式と計算 基礎 かいとう

4 年生　算数

1 計算しましょう。

(1) 5 + 3 × 2 = 5 + 6 = 11
(2) 12 − 8 ÷ 2 = 12 − 4 = 8
(3) (3 + 5) × 2 = 8 × 2 = 16
(4) (15 − 9) ÷ 3 = 6 ÷ 3 = 2

2 □に当てはまる記号を入れましょう。

(1) 5 × 3 = 15
(2) 20 ÷ 4 = 5

3 1 つの式に表しましょう。

式：4 × 3 = 12
答え：12 こ

解説： × と ÷ は、＋と－より先に計算します。かっこがあるときは、かっこの中を先に計算します。

© School Stock

式と計算 標準 かいとう

4 年生　算数

1 計算しましょう。

(1) 8 + 6 × 5 = 8 + 30 = **38**
(2) 45 − 27 ÷ 9 = 45 − 3 = **42**
(3) 4 × 7 + 3 × 6 = 28 + 18 = **46**
(4) 36 ÷ 6 − 20 ÷ 5 = 6 − 4 = **2**
(5) (12 + 8) × 3 = 20 × 3 = **60**
(6) 56 ÷ (2 + 6) = 56 ÷ 8 = **7**

2 □に当てはまる数を書きましょう。

(1) 7 × 8 = 8 × **7**
(2) (4 + 6) × 5 = 4 × 5 + **6** × 5

3 1 つの式に表して、答えを求めましょう。

式：500 − 80 × 5 = 500 − 400 = 100
答え：**100 円**

解説：交換法則は a × b = b × a、分配法則は (a + b) × c = a × c + b × c です。

© School Stock

式と計算 応用 かいとう

4 年生　算数

1 工夫して計算しましょう。

(1) 25 × 4 × 7 = 100 × 7 = **700**　（25 × 4 = 100 を先に計算）
(2) 99 × 8 = (100 − 1) × 8 = 800 − 8 = **792**　（分配法則を使う）
(3) 37 × 3 + 37 × 7 = 37 × (3 + 7) = 37 × 10 = **370**　（分配法則を逆に使う）

2 1 つの式に表して、答えを求めましょう。

(1) 式：120 × 3 + 40 × 5 = 360 + 200 = 560
答え：**560 円**
(2) 式：1200 − 150 × 6 = 1200 − 900 = 300
答え：**300 円**

3 □に当てはまる数を求めましょう。

(1) (□ + 5) × 4 = 32
□ + 5 = 32 ÷ 4 = 8
□ = 8 − 5 = **3**
(2) 48 ÷ (□ − 2) = 6
□ − 2 = 48 ÷ 6 = 8
□ = 8 + 2 = **10**

解説：□を求めるには、逆算を使います。かけ算の逆はわり算、たし算の逆はひき算です。

© School Stock

式と計算 思考力 かいとう

4 年生　算数

1 はるとさんの計算をみて、問いに答えましょう。

(1) **まちがい**
(2) 12 + 8 を先に計算している。
　　× を先に計算しなければいけない。
(3) 12 + 8 × 3 = 12 + 24 = **36**

2 次の式の答えが同じになるものを線でむすびましょう。

ア　5 × 8 + 5 × 2 = 40 + 10 = 50　→　**50**
イ　(6 + 4) × 5 = 10 × 5 = 50　→　**50**
ウ　99 × 5 + 5 = 495 + 5 = 500　→　**500**
※ アとイが 50 で同じ

3 次の問題を 1 つの式で表しましょう。

式：**6 × 4 − 7 = 24 − 7 = 17**
答え：**17 こ**

4 カッコを 1 つつけて、答えが 3 になるようにしましょう。

答え：**(8 + 12) ÷ 4 − 2 = 3**
(8 + 12) ÷ 4 − 2 = 20 ÷ 4 − 2 = 5 − 2 = 3
カッコがないときは、8 + 3 − 2 = 9 になります。

解説： × と ÷ は + と − より先に計算します。順じょを変えたいときはカッコを使います。

丸つけのあとに、まちがえた問題をもう一度やってみましょう。

© School Stock

答えは赤字です

式と計算 まとめ かいとう

4年生　算数

1 計算しましょう。（各5点×6問＝30点）

(1) $7 + 4 \times 6 = 7 + 24 = \mathbf{31}$
(2) $36 - 24 \div 8 = 36 - 3 = \mathbf{33}$
(3) $(5 + 7) \times 4 = 12 \times 4 = \mathbf{48}$
(4) $72 \div (3 + 6) = 72 \div 9 = \mathbf{8}$
(5) $6 \times 5 + 4 \times 3 = 30 + 12 = \mathbf{42}$
(6) $50 - 6 \times 7 + 8 = 50 - 42 + 8 = \mathbf{16}$

2 □に当てはまる数を書きましょう。（各10点×2問＝20点）

(1) $9 \times 7 = 7 \times \mathbf{9}$　（交換法則）
(2) $(5 + 3) \times 6 = 5 \times 6 + \mathbf{3} \times 6$　（分配法則）

3 工夫して計算しましょう。（各10点×2問＝20点）

(1) $25 \times 8 \times 4 = 25 \times 4 \times 8 = 100 \times 8 = \mathbf{800}$
(2) $15 \times 7 + 15 \times 3 = 15 \times (7 + 3) = 15 \times 10 = \mathbf{150}$

4 1つの式に表して、答えを求めましょう。（各15点×2問＝30点）

(1) 式：$1000 - 70 \times 8 = 1000 - 560 = 440$
答え：**440円**
(2) 式：$5 \times 3 - 4 = 15 - 4 = 11$
答え：**11こ**

丸つけのあとに、まちがえた問題をもう一度やってみましょう。

© School Stock

【単元のポイント】

式と計算

4 年生 算数　第 9 単元

学習指導要領（平成 29 年告示）の目標

【A 数と計算】A(2) 加法及び減法、A(3) 乗法及び除法
四則の混合した式や（　）を用いた式について理解し、正しく計算すること。計算に関して成り立つ性質（交換法則、結合法則、分配法則）について理解すること。

◆ 評価の 3 観点における目標

【知識・技能】

- 四則の計算の順序を理解し、正しく計算できる
- （　）を使った計算ができる
- 交換法則・結合法則・分配法則を使って計算できる

【思考・判断・表現】

- 場面を 1 つの式に表すことができる
- 計算のきまりを使って工夫して計算できる
- なぜその順序で計算するか説明できる

【主体的に学習に取り組む態度】

- 計算のきまりのよさに気づいている
- 工夫して計算しようとしている

◆ 指導上の留意点

1. 計算の順序

- $\times$、$\div$ は $+$、$-$ より先に計算する
- （　）の中を先に計算する
- 同じ優先度なら左から順に計算する

2. 計算のきまり（法則）

- 交換法則：$a+b=b+a$、$a\times b=b\times a$
- 結合法則：$(a+b)+c=a+(b+c)$
- 分配法則：$(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

3. つまずきやすいポイント

- 左から順に計算してしまう（$\times\div$ の優先を忘れる）
- （　）の中を先に計算しない
- 文章題を 1 つの式に表せない
- 分配法則の使い方がわからない

◆ プリント作成時の配慮事項

1. **段階的な難易度**：$+$ $-$のみ → $\times\div$ 混合 →（　）あり
2. **計算順序の確認**：どこから計算するか問う問題
3. **工夫した計算**：分配法則などを使う問題
4. **1 つの式で表す**：文章題を式にする問題
5. **間違い探し**：計算順序のよくある間違いを提示